

USER MANUAL

หุ่นยนต์ส่งเอกสาร
ROBOT MESSENGER

นางสาวมิ่งมานัส ศิวรักษ์
นายศิริชัย วิชาวุธ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

User Manual

การเปิดเครื่องหุ่นยนต์

- การเปิดเครื่องหุ่นยนต์ทำได้โดยเปิดสวิตช์สีเขียวซึ่งอยู่ข้างหลังตัวหุ่น
- เมื่อหุ่นเปิดเครื่องแล้วจะเห็นไฟสถานะสีแดงและสีเขียวขึ้นสีแดง แสดงว่าหุ่นยนต์เริ่มทำงานแล้ว
- เมื่อไฟสถานะดับ เปิดสวิตช์สีเหลือง ซึ่งเป็นสวิตช์มอเตอร์
- รอสักพัก เมื่อหุ่นยนต์ขยับกลิ้งขึ้นลงแล้วหมายความว่าหุ่นยนต์ติดตั้งเครื่องเสร็จแล้ว อยู่ในสถานะเตรียมพร้อม
- กดปุ่ม Enter เพื่อสั่งให้หุ่นยนต์ทำงาน

การปิดเครื่องหุ่นยนต์

- ปิดสวิตช์สีเขียวและสีเหลืองข้างหลังตัวหุ่นยนต์

การนำซอฟต์แวร์ไปรันในตัวหุ่นยนต์

การนำซอฟต์แวร์มารันมีหลายวิธี

- Startup Folder
 - นำไฟล์ โปรแกรมไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ C:\windows\start menu\programs\startup
- Registry
 - รัน regedit
 - ใส่พาทรีย์ของโปรแกรมที่ต้องการใน \HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\

การป้อนข้อมูลหมายเลขห้อง

เมื่อผู้ส่งต้องการส่งเอกสารจะอินพุตหมายเลขห้องปลายทางและห้องต้นทางก็จะใส่เข้าไปในส่วนรับข้อมูลที่ตั้งอยู่บนสุดของหุ่นยนต์นี้ อีกทั้งยังสามารถทำงานเป็น ปุ่มหยุดฉุกเฉินได้อีกด้วย ส่วนรับข้อมูลนี้จะมี 2 โหมดดังนี้

โหมด 1: รับข้อมูลป้ายห้อง

- หมายเลข 0-9
- ปุ่ม Enter
- ปุ่ม Cancel
- ปุ่ม Backspace
- ปุ่ม Mode
- ปุ่ม Emergency Stop

Mode			BACKSPACE
7	8	9	STOP
4	5	6	CANCEL
1	2	3	ENTER
0			

ส่วนรับข้อมูล โหมด 1: รับข้อมูลป้ายห้อง

โหมด 2: บังคับหุ่นยนต์โดยตรง

- ปุ่มบังคับล้อ
 - เดินตรง
 - เลี้ยวซ้าย
 - เลี้ยวขวา
 - ถอยหลัง
 - หยุด
- ปรับกล้องเงย
- ปรับกล้องก้ม

Mode	CAMERA UP	CAMERA DOWN	BACKSPACE
	FORWARD		STOP
LEFT TURN	STOP	RIGHT TURN	CANCEL
	BACKWARD		ENTER

ส่วนรับข้อมูลป้ายห้อง โหมด 2: บังคับหุ่นยนต์โดยตรง

เมื่อนำส่วนรับข้อมูลหมายเลขห้องมาติดเข้ากับตัวหุ่นยนต์บนส่วนบนซึ่งเป็นส่วนที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถติดต่อได้ง่ายที่สุดในตัวหุ่นยนต์ ดังรูป



เมื่อติดกล้องและส่วนรับข้อมูลหมายเลขห้องไว้บนหุ่นแล้วจะเป็นดังรูป



การถอดกลิ้งออกจากฐานวางกลิ้ง / แยกฐานออกจากกัน

- ดันกลิ้งไปข้างหลังด้วยแรงพอสมควร จะมีเสียงดัง"กึก"
- จากนั้นดึงกลิ้งออกจากฐานเบาๆ จะสังเกตเห็นรูที่เจาะไว้ให้กลิ้งหนีบได้
- ดันส่วนหมุนเข้าไปด้านมอเตอร์จนแกนอีกด้านหนึ่งหลุดออกจากฐาน
- ค่อยๆ ขยับด้านที่มีสปริงออกมา

